

26 - 09-Métabolisme phospho-calcique " le calcium " - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. Nous allons continuer le cours de la physiologie rénale. En parlons aujourd'hui du métabolisme phosphocalcique.

Dans ce cours, nous allons aborder séparément le métabolisme du calcium et du phosphore. Ceux des électrolytes qui sont certes indépendants, mais dont la régulation est extrêmement liée. Pour chaque électrolyte, nous allons voir son rôle dans l'organisme, sa répartition, son homéostasie, la gestion rénale et enfin les modalités de sa régulation.

Le calcium et l'anion phosphate forment ensemble les cristaux d'hydroxyapatite qui, lorsqu'ils sont déposés sur la matrice du collagène, assurent la texture des tuteurs osseux des vertébrés. Le calcium divalent calcium, lui, joue un rôle crucial dans le fonctionnement cellulaire ainsi que dans la régulation de l'activité de nombreuses enzymes. L'anion phosphate exerce de son côté à l'intérieur de la cellule le rôle de tampon que le bicarbonate exerce dans l'espace extracellulaire.

Si nous les abordons ensemble, c'est parce que, comme j'ai dit précédemment, leur métabolisme est extrêmement lié. Sans trop tarder, je vais commencer par le calcium. Comme cité précédemment, nous allons commencer par aborder le rôle du calcium ou les rôles du calcium dans l'organisme, sa répartition, son homéostasie, la gestion rénale et nous allons terminer ce cours avec la régulation ou les paramètres intervenant dans la régulation de la calcémie.

Alors, d'une façon générale, quand on parle du calcium, la première chose qui vient à l'esprit, c'est cette fonction mécanique ou ce rôle mécanique du calcium qui, sous forme de complexes, a de multiples fonctions mécaniques dans la construction de squelettes ou de la matrice osseuse. Or, les fonctions du calcium ne se limitent pas uniquement à cet effet mécanique, mais le calcium comme cation a énormément de fonctions. Dans sa forme ionisée, il a des actions métaboliques intéressantes et multiples.

Les principales actions sont la transmission des influx nerveux, la contraction musculaire et là c'est comme pour le potassium, quand nous parlons de la contraction musculaire, il y a un seul muscle qui nous intéresse et à la fois nous fait peur sur le muscle cardiaque. Le calcium sous forme ionisée joue un rôle important dans les changements de la perméabilité des membranes cellulaires. Il participe à la médiation de l'action cellulaire de nombreuses hormones et aussi participe à l'activation enzymatique et des multiples réactions en chaîne dont la principale, c'est la coagulation sanguine.

D'une façon générale, prenons en compte les dysfonctions ou les rôles du calcium dans l'organisme. Quand nous assistons à une perturbation du métabolisme calcique, nous pouvons assister à une augmentation de l'excitabilité des cellules nerveuses quand nous sommes devant une hypocalcémie ou une diminution de l'excitabilité des cellules nerveuses neuromusculaires quand on est devant une hypercalcémie avec notamment les risques d'une perturbation du

rythme cardiaque et des arrhythmies peuvent mettre en péril la vie de nos patients. Comment se répartit le calcium dans l'organisme ? Chez un adulte de poids moyen de 70 kg, il faut savoir que son organisme comporte à peu près 1 kg ou 1,2 kg de calcium.

Dans la grande majeure partie, 99 % est situé dans l'utucype osseux sous forme de phosphate de calcium dans 85 % des cas et de carbonate de calcium dans 15 % des cas. Seulement 1 % du calcium de l'organisme est situé dans l'utucype osseux, essentiellement dans le muscle strié et le muscle vis. Comment se répartit le calcium dans notre organisme ? Effectivement, quand on parle qu'une grande partie est située dans le squelette, on peut comprendre par là qu'une grande majeure partie du calcium est en intracellulaire.

Le squelette comprend 99 % des 1,2 kg que j'ai cités précédemment dans le secteur osseux. On sait très bien que le squelette est en état de renouvellement constant sous forme d'hydroxyapatite et environ entre 18 et 20 % de la masse osseuse est renouvelée par an. Donc l'os est également un organe en perpétuel changement avec un renouvellement certes long, mais un renouvellement qui se fait de façon constante.

Cet échange continu entre le plasma et l'os se fait à partir de deux poules de calcium osseux. Un premier poule qui est rapidement échangeable, qui représente 1 à 4 % du calcium total, et l'autre qui est plutôt stable, mais longuement échangeable. A côté de ce réservoir intraosseux, un autre poule de calcium intracellulaire se trouve dans les mitochondries et le reticulum endoplasmique.

En extracellulaire, le calcium est réparti sous forme libre et lié aux protéines. Le calcium libre, c'est le calcium qui est ultrafiltrable. Il représente 55 % du calcium total, dont 50 % existent sous forme ionisée et 5 % sous forme de calcium complexé à d'autres ions, notamment des bicarbonates et des citrates.

45 % du calcium extracellulaire, oui, il est lié aux protéines. Et quand on dit lié aux protéines, il est non ultrafiltrable, puisque par définition, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, la membrane cellulaire est imperméable aux protéines. Et donc, il n'y aura pas passage des protéines qui portent ce calcium.

Et de ce fait, ce calcium est dit non ultrafiltrable, essentiellement la portion du calcium qui est liée à l'albumine, qui est une grosse molécule. En extracellulaire, on mesure la concentration plasmatique du calcium qui est aux alentours de 2,25 à 2,62 mmol par mètre. Alors, il est intéressant de noter que l'expression du résultat du calcium est variable selon les laboratoires.

Il y a des laboratoires qui expriment le calcium en millimoles, d'autres laboratoires qui expriment le calcium en milligrammes par litre. Les résultats ou les normes sont tous les mêmes, c'est uniquement l'expression qui change. Juste par souci de compréhension pour vous, et pour que vous ne soyez pas perturbés entre les différents chiffres, sachez qu'il y a un coefficient de conversion qui est égal à 40.

Ça veut dire que 2 mmol de calcium équivaut à 80 mg de calcium. C'est-à-dire 2 mmol, je le multiplie par 40, ça me donne 80 mg. Et si, par exemple, un laboratoire m'a donné un résultat en milligrammes, il m'a donné 100 mg par litre, je vais la diviser par 40 et ça va me donner une calcémie à 2,5 mmol par litre qui reste un chiffre dans les normes.

Donc, reprenez ce chiffre de conversion qui est de 40. Qu'en est-il de la répartition du calcium dans l'organisme et la grandeur régulée ? Il faut savoir que la répartition du calcium dans l'organisme se fait selon que le calcium est métaboliquement actif ou pas. Et il faut savoir que ce qui concerne le calcium, la grandeur régulée, c'est le calcium ionisé qui est le calcium échangeable.

Et donc, c'est la forme activement métabolique ou qui est active ou qui va participer aux échanges. Le calcium ionisé, il dépend du pH, il dépend de la protéinémie et de l'albuminémie. C'est tout à fait normal puisque c'est un calcium qui ne va pas être porté sur des protéines.

Et il dépend de la phosphatémie, de la bicarbonatémie et de la sulfatémie. Aujourd'hui, il n'existe pas d'algorithme fiable pour déterminer le calcium ionisé à partir du calcium total. Nous passons maintenant à l'homéostasie du calcium.

Les entrées du calcium sont essentiellement alimentaires, comme les différents autres électrolytes que nous avons vus précédemment. L'apport moyen est très variable, il est de l'ordre de 25 millimoles par litre, 25 millimoles plutôt par jour, soit qui correspond, si on multiplie par 40, à à peu près 1 gramme par jour. Cet apport est variable selon notre alimentation, surtout selon la teneur de l'eau de vie, puisque l'eau de ville est riche en calcium et sa richesse est variable d'une ville à l'autre.

Il faut savoir que l'eau à elle seule apporte le 1 dixième de notre apport calcique par jour, aux alentours de 100 mg par jour. Les eaux minérales aussi, il faut faire attention à l'eau qu'on consomme parce que chaque eau minérale a une teneur calcique différente. Le lait et le laitage également sont une source considérable et intéressante de calcium alimentaire.

Il faut savoir que notre organisme a besoin d'un apport minimal de 0,25 mmol par kilo par jour. Une fois absorbé, une fois consommé, l'absorption est digestive. 20 % du calcium ingéré, soit à peu près 5 millimoles par jour ou 200 mg, sera absorbé par voie digestive.

Contrairement aux autres électrolytes cités précédemment, le calcium n'est pas la seule sortie du calcium, puisque les pertes digestives sont beaucoup plus importantes, de l'ordre de 15 millimoles par jour. Et à l'état d'équilibre, les pertes rénales équivalent à l'absorption digestive qui est à l'ordre de 5 millimoles par jour. On exprime les pertes du calcium selon la calciurie qui est inférieure à 0,1 millimoles par kilo par jour.

Donc si on reste toujours dans l'homéostasie, une fois absorbé, le calcium, une fois ingéré, le calcium sera absorbé au niveau digestif, principalement au niveau du duodénum, du jéjunum et

du lignan, mais également au niveau du colon. Les produits qui apportent le meilleur prix aux biodisponibilités du calcium sont les produits laitiers. Environ 30 à 40% du calcium ingéré est absorbé, mais bien sûr, comme nous avons dit précédemment, il n'y a pas que l'absorption qui est digestive, mais il y a également une sécrétion digestive qui est une des principales voies d'élimination du calcium.

Cette absorption digestive peut être modulée par un certain nombre d'hormones et d'aliments. Elle est diminuée en présence d'oxalate, les épinards et tout ce qui est base. Elle est augmentée en présence d'un pH acide.

Elle est augmentée en présence de la vitamine D et de la parathormone. Cela, on l'avait déjà dit dans le cours des fonctions endocrines du RAS. On avait dit qu'un des principaux rôles de la vitamine D, c'est d'augmenter l'absorption digestive du calcium et du phosphore.

L'absorption du calcium est diminuée par le cortisol et cette absorption aussi est régulée par les apports. Avec l'âge, l'absorption digestive diminue et le bilan calcique risque de se négativer, d'où la nécessité d'une supplémentation calcique chez les sujets âgés ou en cas de crise d'une corticothérapie en cours. Maintenant, nous allons passer à l'élimination du calcium.

J'ai dit dans la diapo précédente que, contrairement au sodium et au potassium, le RAS n'est pas l'organe qui est responsable de l'élimination exclusive du calcium. Pour cet électrolyte, la voie d'élimination principale est la voie intestinale puisque 600 mg par jour, soit 15 millimoles, seront éliminés par voie digestive. Il s'agit du calcium qui n'a pas été réabsorbé au niveau digestif et, dès ce fait, s'est retrouvé dans la lumière intestinale.

L'élimination urinaire du calcium ne représente qu'une faible portion, 5 millimoles par jour, soit 200 mg. Il y a une filtration glomérulaire de ce calcium, mais la majeure partie est réabsorbée au niveau tubulaire distal. D'une façon générale, l'élimination rénale reflète le calcium.

Les pertes par la sueur, en ce qui concerne le calcium, sont négligeables. Ce ne sont pas des pertes qui sont régules. Si je veux résumer l'homéostasie du calcium sur la diapositive suivante, on voit qu'on ingère approximativement 25 millimoles par jour de calcium, soit 1 g par pouvre.

Ce calcium ingéré va être absorbé en moyenne partie par l'intestin. 15 millimoles par jour seront éliminés par voie digestif. Dans l'essai, il s'agit du calcium non absorbé par la voie digestif qui passe directement dans la lumière intestinale.

Le reste du calcium absorbé va participer au métabolisme osseux, mais également au fonctionnement cellulaire pour le calcium extracellulaire. L'élimination du calcium par la voie rénale ne va concerner qu'une faible quantité qui est de l'ordre de 5 millimoles par jour. Maintenant, nous allons passer à la gestion rénale du calcium, c'est-à-dire comment se comportent les différents segments du néphron vis-à-vis de cette électrolyte.

Je commence comme pour les électrolytes précédentes par la filtration. Contrairement à ce que j'ai dit précédemment pour le sodium ou le potassium, où je vous disais que tout le sodium et tout le potassium qui arrive au niveau de l'artériole afférente, c'est-à-dire qui est contenu dans le plasma, est ultra filtré, ce n'est pas valable pour le calcium, à votre avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme je l'ai dit précédemment, 40% ou 45% du calcium est lié aux protéines et ce calcium lié aux protéines est un calcium non ultra filtrable, il ne peut pas traverser la barrière de filtration glomérulaire.

Ainsi, de ce fait, le calcium qui sera filtré par le glomérule correspond uniquement à 60% du calcium total. De ce fait, la filtration glomérulaire représente à peu près plus de 10 g de calcium par jour. Cette filtration est passive, mais bien sûr, comme j'ai dit dans les premiers cours, elle est dépendante de l'ère de filtration glomérulaire, c'est-à-dire le nombre des glomérules fonctionnant.

Arrivé au niveau du tubule proximal, 60% du calcium filtré sera réabsorbé, c'est une réabsorption iso-osmotique. Au même titre que la réduction du sodium, du potassium et de l'eau, c'est une réabsorption qui suit la réabsorption iso-osmotique, pas de régulation hormonale au niveau du tube contourné proximal et une diurèse osmotique va entraîner une perte de calcium. Au niveau de l'ensemble, 30% du calcium filtré sera réabsorbé selon une diffusion paracellulaire le long du gradient physico-chimique généré par la réabsorption du sodium.

C'est une réabsorption qui sera corrélée à la réabsorption du NaCl et le transfert transcellulaire à ce niveau-là est régulé par une hormone dont on va parler dans quelques minutes. C'est l'hormone parathyroïdienne ou l'PTH. Sur la figure suivante, ou le schéma suivant, je représente les modalités de diffusion paracellulaire du calcium selon le gradient de concentration au niveau d'une cellule tubulaire type.

Au niveau du tubule distal, bien sûr comme pour les autres des électrolytes, nous assistons à une réabsorption de 90% ou plus du filtre agglomérulaire et donc à ce niveau-là seulement 10% du calcium filtré sera réabsorbé. C'est une réabsorption strictement transcellulaire corrélée à la réabsorption du NaCl et aussi c'est une régulation hormonodépendante toujours sous la dépendance de l'PTH. Donc vous voyez, c'est comme pour le calcium, comme pour le potassium et le sodium, la régulation ou la touche finale de la régulation des électrolytes s'effectue au niveau de la portion distale du tubule rénale où assez souvent la régulation est hormonodépendante et pour chaque électrolyte intervient une hormone différente.

Donc là, sur ce schéma aussi, je représente les modalités de la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal où on voit très bien l'PTH, cette hormone qui joue un rôle dans la perméabilité de la cellule tubulaire à cette électronique. Au niveau du tube collecteur, il y aura une réabsorption de la portion restante du calcium, soit 3 à 7%. Donc voilà, sur ce schéma, je résume la gestion rénale du glomérule.

Depuis une filtration glomérulaire qui ne concerne qu'à peu près 60% du calcium qui arrive par

l'artériole efférente, une réabsorption proximale qui intéresse le 2 tiers, 20 à 25% au niveau de l'ence de NN et 10% au niveau du tube contourné distal où on voit qu'à ce niveau-là, la réabsorption est hormonodépendante sous la dépendance de l'hormone parathyroïdienne et aussi certains médicaments dont on va en parler l'année prochaine en pharmacologie qui sont les diurétiques, qu'ils soient diazidiques ou de l'ence. Donc je termine le chapitre du calcium par la régulation de la calcémie. Il faut savoir que la régulation de la calcémie, elle dépend de plusieurs paramètres.

D'abord les échanges ioniques et puis c'est une régulation hormonodépendante qui dépend principalement de deux hormones. L'hormone parathyroïdienne qui agit au niveau du tube rénal comme nous avons vu précédemment et la vitamine D qui agit au niveau du tube digestif. D'autres hormones interviennent également dans la régulation de la calcémie mais à degrés moindres sont la calcitonine, le glycogon, l'hormone thyroïdienne T3, les oestrogènes et également les glucocorticoïdes.

Alors je commence par l'hormone qui est la plus importante en tout cas pour un néphrologue dans la régulation de la calcémie qui est la parathormone. Alors d'abord c'est quoi la parathormone ? La parathormone c'est un polypeptide d'approximativement 84 acides aminés sécrétés par les cellules parathyroïdiennes situées au niveau de la région cervicale en réponse à une situation de stress c'est une situation d'hypocalcémie. Donc finalement, l'hypocalcémie dans l'organisme c'est elle qui génère ou qui incite les cellules parathyroïdiennes de sécréter la parathormone.

Bien sûr, l'hypercalcémie fera l'effet inverse, l'hypercalcémie va freiner les cellules parathyroïdiennes. Alors cette hormone, elle a un délai d'action très bref et une demi-vie très courte de l'ordre de 5 minutes. Elle a un métabolisme hépatique et rénal.

Alors quelles sont les actions de la PDH ? La PDH ou l'hormone parathyroïdienne augmente la résorption osseuse par les ostéocytes et les ostéoclastes. C'est-à-dire qu'il va essayer, comme elle est libérée en réponse à une hypocalcémie, il va essayer de mobiliser le calcium stocké au niveau de l'os et de passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire afin de répondre ou de gérer cette situation d'hypocalcémie qui est censée être une situation passagère. La PDH a également une action sur les ostéoblastes, c'est-à-dire qu'elle participe à la construction osseuse, mais son action sur les ostéoclastes, c'est-à-dire sur la destruction osseuse, semble être plus importante.

La parathormone aide également le 4-C-triole pour l'absorption digestive du calcium et augmente la réabsorption tubulaire du calcium filtré au niveau de la branche ascendante de l'os 2LD et au niveau du tube contourné distal. Toutes ces différentes actions font que la PDH ou l'hormone parathyroïdienne est une hormone hypercalcémia. Comment ça ? Au niveau de l'os, elle mobilise le calcium stocké en intracellulaire.

Au niveau du tube digestif, elle favorise ou elle majeure la réabsorption digestive du calcium et au niveau tubulaire rénale, elle augmente la réabsorption du calcium au niveau de l'os 2LD et du tube contourné distal. Sur ce schéma, je vous résume l'action du calcium comme citée précédemment, en augmentant l'absorption intestinale, en augmentant la résorption osseuse et en augmentant la réabsorption tubulaire du calcium. Toutes ces actions font de la calcémie une hormone hypercalcémiant.

Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Si la calcémie diminue, la glande parathyroïde sera sollicitée, il y aura une augmentation de la sécrétion de la parathormone. Cette augmentation de la sécrétion, cette hormone circulante, va augmenter la réabsorption tubulaire, va augmenter la résorption osseuse, va augmenter la synthèse du calcitriol, pour augmenter l'absorption intestinale et de ce fait, elle va augmenter la concentration plasmatique du calcium. Le contraire se produit si la calcémie augmente.

Dans ce cas-là, les cellules parathyroïdiennes seront freinées, il n'y aura pas de sécrétion de PTH, il y aura une diminution de la réabsorption tubulaire et de la résorption osseuse, il y aura une diminution de la synthèse du calcitriol, aussi la concentration plasmatique du calcium va diminuer et il y aura un retour à l'état de base. La deuxième hormone qui joue un rôle principal dans la régulation de la calcémie, c'est la vitamine D ou le calcitriol, qui est la forme active de vitamine D. Comme nous avons vu dans les cours des fonctions endocrines, cette hormone, son apport est alimentaire, suivi d'un métabolisme cutané par l'action des ultraviolets sur la peau. Son activation se fait par une double hydroxylation, une première hydroxylation hépatique et une deuxième hydroxylation rénale, qui est seule capable à nous donner la forme active de la vitamine D, le calcitriol, après qu'il ait gagné deux groupements hydroxyles, le 1,25 OH.

Donc ce 1,25 OH, c'est la forme active de vitamine D et ce 25 OH, c'est ce qui va nous permettre de donner une augmentation de l'absorption intestinale du calcium, une augmentation également de la résorption osseuse et, une fois libéré, il va freiner la sécrétion de la PTH parce que ce calcitriol va essayer à lui seul de corriger l'hypocalcémie initiale sans solliciter l'apparat hormones. Le calcitriol, lui, a un très faible rôle physiologique en augmentant la réabsorption tubulaire rénale du calcium. Autrement dit, nous avons besoin toujours de cette double hydroxylation ou seconde hydroxylation rénale pour avoir la forme active de la vitamine D et c'est ce qui explique qu'en cas de défaillance rénale, nous allons voir ça dans les cours de sémiologie, nous assistons à une hypocalcémie par diminution de la libération de calcitriol et par diminution de l'absorption digestive.

Toutes ces actions précédemment citées font que le calcitriol ou la vitamine D est une hormone hypercalcémiant. Donc finalement, si nous voulons regarder la régulation de la calcémie, il faut savoir que cette régulation, elle dépend de ces deux hormones de façon extrêmement liée l'apparat hormones et le calcitriol. Chacune agit d'une façon différente.

À court terme, le calcium est régulé par l'apparat hormones parce que comme on avait vu, elle

est de libération rapide mais elle a aussi une demi-vie qui est courte et à moyen long terme, c'est la vitamine D ou le calcitriol qui prendra le règne. Je ne dirai qu'un mot sur les autres hormones mineures qui peuvent participer à la régulation de la calcémie, notamment la calcitonine qui est une hormone dite hypocalcémiante puisque cette calcitonine diminue la réabsorption tubulaire du calcium, donc va augmenter la calcémie et diminue la phosphatémie et augmente la phosphaturie et augmente l'activité surtout des ostéoclastes et diminue l'activité des ostéoclastes. Beaucoup de mécanismes de cette hormone ne sont pas bien précisés mais tout ce que je vous invite à retenir c'est que la calcitonine est une hormone hypocalcémiante.

Je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite au prochain cours qui est le, la régulation ou la phosphatémie.